

Investigación programación del lado del cliente y del lado del servidor

Programación del lado del cliente (Client-Side)

Es el conjunto de tecnologías y código que se ejecuta directamente en el navegador del usuario. Se encarga de todo lo relacionado con la interfaz visual, la interacción y la experiencia del usuario (UI/UX). El navegador descarga el código (HTML, CSS, JavaScript) y lo procesa localmente en el dispositivo del usuario, sin necesidad de comunicarse constantemente con el servidor para cada acción.

Algunos conceptos clave:

DOM (Document Object Model): representación en forma de árbol de los elementos HTML de una página. JavaScript interactúa con el DOM para modificar contenido, estilos o estructura de forma dinámica.

Eventos: acciones del usuario (clic, teclado, scroll, envío de formulario) que disparan funciones o comportamientos específicos en la página.

Renderizado en el navegador: el navegador construye la interfaz visual a partir del código descargado, en lugar de recibir una página ya generada.

AJAX: técnica que permite enviar y recibir datos del servidor sin recargar toda la página, mejorando la fluidez de la experiencia.

Responsive Design: técnicas de CSS que permiten que la interfaz se adapte a distintos tamaños de pantalla (móvil, tablet, escritorio).

Almacenamiento local: mecanismos como localStorage, sessionStorage o cookies que permiten guardar información directamente en el navegador del usuario.

APIs del navegador: interfaces que permiten acceder a funciones del dispositivo, como geolocalización, cámara, notificaciones o almacenamiento.

Programación del lado del servidor (Server-Side)

Es el conjunto de tecnologías que se ejecutan en un servidor remoto, fuera del alcance directo del usuario. Se encarga de la lógica de negocio, el acceso a bases de datos, la autenticación, el procesamiento de datos y la generación de respuestas que luego se envían al cliente (normalmente en forma de HTML, JSON o XML).

Algunos conceptos clave:

Lógica de negocio: reglas y procesos internos que determinan cómo funciona la aplicación (por ejemplo, calcular un descuento o validar credenciales).

API (Application Programming Interface): conjunto de reglas que permite la comunicación entre el cliente y el servidor, comúnmente mediante **REST** o **GraphQL**.

Base de datos: sistema donde se almacena, organiza y consulta la información de la aplicación (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, etc.)

Autenticación y autorización: procesos para verificar la identidad de un usuario (login) y determinar qué acciones puede realizar (permisos, roles)

Sesiones y tokens: mecanismos para mantener el estado de un usuario autenticado entre distintas solicitudes

Middleware: funciones intermedias que procesan una solicitud antes de que llegue a su destino final (por ejemplo, verificar si el usuario está autenticado)

Renderizado del lado del servidor: el servidor genera el HTML completo antes de enviarlo al navegador, mejorando el rendimiento inicial y el SEO.

Arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador): patrón de diseño que separa la lógica de datos (modelo), la lógica de presentación (vista) y el control de flujo (controlador).